



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 2

No Determinismo

Pregunta 1

Dado $\Sigma = \{a, b, c\}$, construya un NFA para cada uno de los siguientes lenguajes:

1. $L_1 = \{xayaz \in \Sigma^* \mid y \in \{b, c\}^*. \text{ tanto } b \text{ como } c \text{ aparecen en } y\}$.
2. $L_2 = \{w = uv \mid u \text{ no contiene ninguna } a \text{ y } v \text{ no contiene ninguna } c\}$.

Pregunta 2

Sea Σ un alfabeto y sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje regular. Definimos

$$\text{Del}(L) = \{xy \in \Sigma^* \mid \exists z \in \Sigma^* \text{ tal que } xzy \in L\}.$$

Es decir, $\text{Del}(L)$ contiene todas las palabras que pueden obtenerse eliminando un bloque contiguo de símbolos de alguna palabra de L .

Demuestre que $\text{Del}(L)$ es regular.

Pregunta 3

Una *rotación* de una palabra w se obtiene separando w en dos partes $w = xy$ e intercambiando su orden. Dado un $L \subseteq \Sigma^*$ definimos

$$\text{Rot}(L) = \{yx \mid x, y \in \Sigma^* \text{ y } xy \in L\}.$$

Demuestre que si L es regular, entonces $\text{Rot}(L)$ es regular.